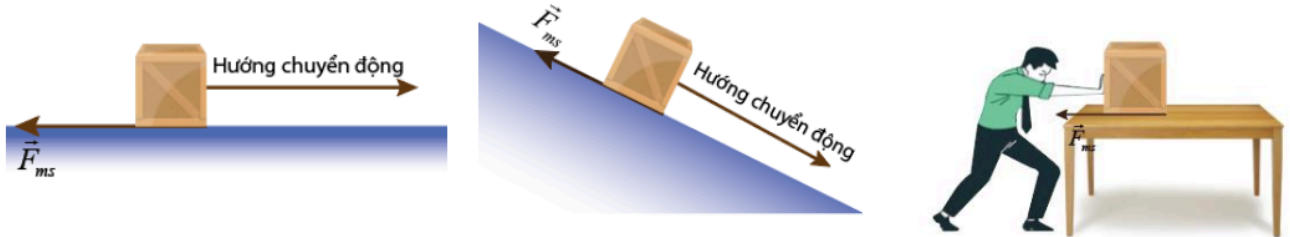


❶ Lực ma sát trượt:

➤ Điều kiện xuất hiện: Lực ma sát trượt xuất hiện khi **một vật trượt trên mặt một vật khác** và có tác dụng cản trở lại chuyển động trượt của vật.



➤ Đặc điểm của lực ma sát trượt:

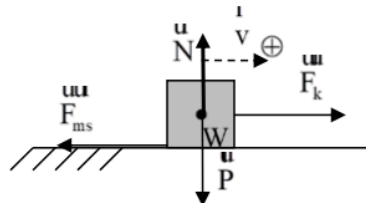
+ Gốc trên vật chuyển động trượt (chỗ tiếp xúc).

+ Phương song song (tiếp tuyến) với mặt tiếp xúc.

+ Độ lớn tỉ lệ với áp lực ở mặt tiếp xúc $F_{mst} = \mu_t N$ với μ_t là hệ số ma sát trượt (phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc, nó không có đơn vị và dùng để tính độ lớn lực ma sát), N là độ lớn áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc.

➤ Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật, mà nó chỉ phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.

BÀI TOÁN 1: VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRÊN MẶT PHẪNG NẰM NGANG



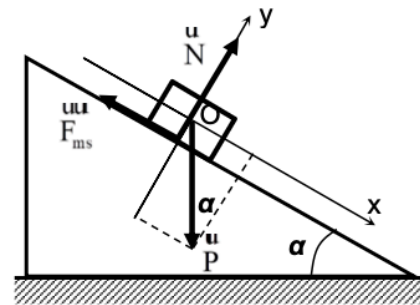
Áp dụng định luật II Newton

$$\vec{F} + \vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{mst} = m\vec{a} \quad (1)$$

Chiếu phương trình (1) theo phương thẳng đứng ta có $N - P = 0 \Leftrightarrow N = P = mg$

Khi chuyển động trên mặt phẳng ngang, độ lớn áp lực của vật lên mặt phẳng ngang là $N = P = mg$

BÀI TOÁN 2: VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRÊN MẶT PHẪNG NGHIÊNG



Áp dụng định luật II Newton

$$\vec{F} + \vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{mst} = m\vec{a} \quad (1)$$

Chiếu phương trình (1) theo phương Oy, ta có

$$N - P_y = 0 \Leftrightarrow N = P_y = P \cos \alpha = mg \cos \alpha$$

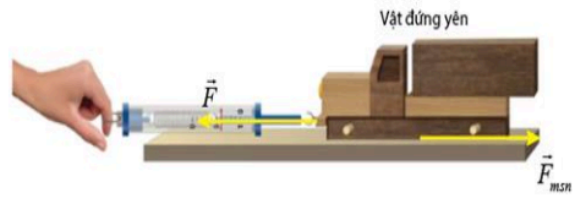
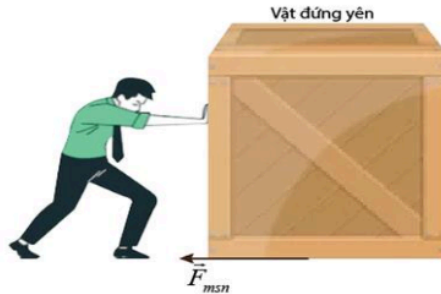
Khi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, độ lớn áp lực của vật lên mặt phẳng ngang là $N = P \cos \alpha = mg \cdot \cos \alpha$

+ Có thể áp dụng các công thức về chuyển động thẳng biến đổi đều để suy ra các đại lượng cần tìm

$$\begin{cases} v = v_0 + at \\ v^2 - v_0^2 = 2as \\ s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \end{cases}$$

❷ Lực ma sát nghỉ:

➤ Điều kiện xuất hiện: Lực ma sát nghỉ xuất hiện **khi một vật có xu hướng trượt (chưa trượt) trên bề mặt một vật khác** do có ngoại lực tác dụng và có tác dụng cản trở xu hướng trượt của vật.



➤ Đặc điểm của lực ma sát nghỉ:

+ Góc: trên vật có xu hướng trượt (chỗ tiếp xúc).

+ Phương: song song (tiếp tuyến) với mặt tiếp xúc.

+ Chiều: ngược chiều với ngoại lực tác dụng.

+ Độ lớn luôn cân bằng với thành phần tiếp tuyến của ngoại lực, có giá trị cực đại tỉ lệ với áp lực ở mặt

tiếp xúc $F_{msn(max)} = \mu_n N$ với μ_n là hệ số ma sát nghỉ, không có đơn vị.

❸ Lực ma sát lăn:

➤ Điều kiện xuất hiện: Lực ma sát lăn xuất hiện khi **một vật lăn trên mặt một vật khác** và có tác dụng cản trở lại chuyển động lăn của vật.

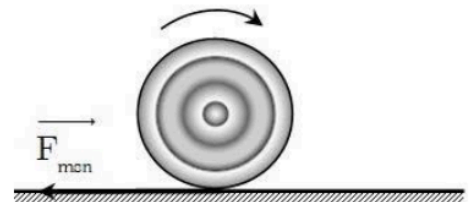
➤ Đặc điểm của lực ma sát lăn:

+ Góc: trên vật chuyển động (chỗ tiếp xúc).

+ Phương: song song (tiếp tuyến) với mặt tiếp xúc.

+ Chiều: ngược chiều với chuyển động lăn.

+ Độ lớn: Tỉ lệ với áp lực ở mặt tiếp xúc $F_{msl} = \mu_l N$ với $\mu_l = \mu_t$ là hệ số ma sát lăn.



❹ Lực ma sát trong đời sống:

➤ Lực ma sát trong đời sống vừa có lợi vừa có hại.

➤ Que diêm ma sát với bìa nhám của hộp diêm sinh nhiệt làm chất hóa học ở đầu que diêm cháy

➤ Lực ma sát giữa phấn và bảng giúp ta dễ dàng viết được trên bảng.

➤ Khi xe phanh gấp, lực ma sát trượt giữa mặt đường và lốp xe khiến lốp xe bị mòn dần đi, nhưng đồng thời nó cũng giúp xe giảm tốc độ và bám đường hơn.

➤ Lực ma sát làm mòn đai, lốp và xích của xe đạp